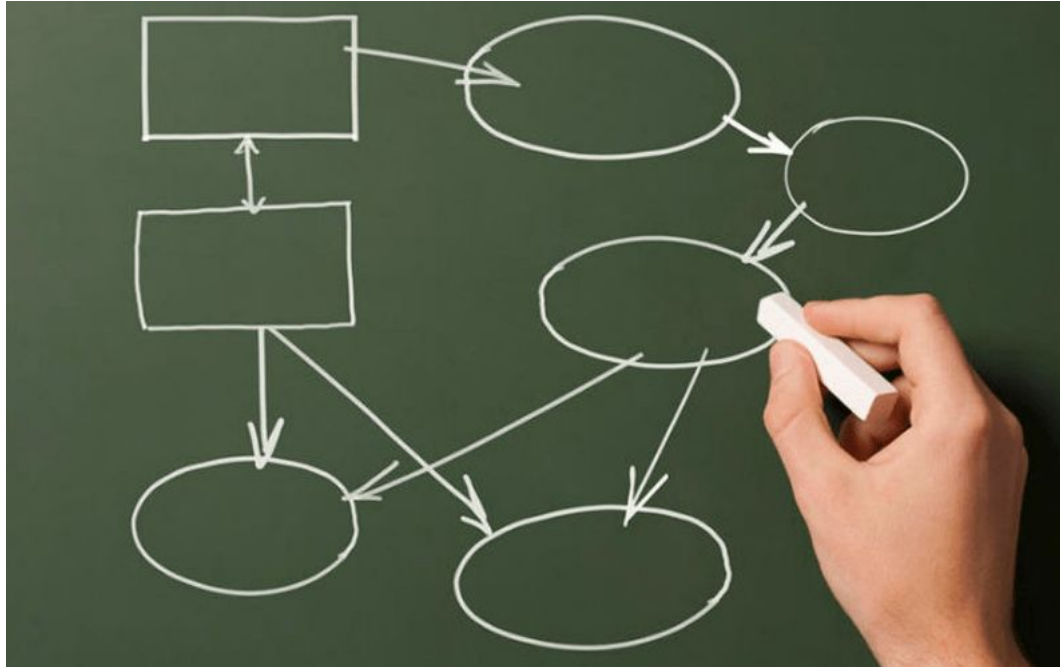
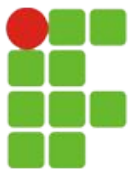
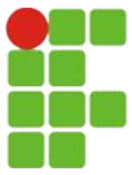




Algoritmos e programação– ALG

Prof. Jones

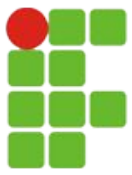


Recordando

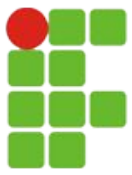
Formatação de saída

Floor, Ceil, Setprecision e Constantes (define)

Precisão de números inteiros e reais (Ponto flutuante)



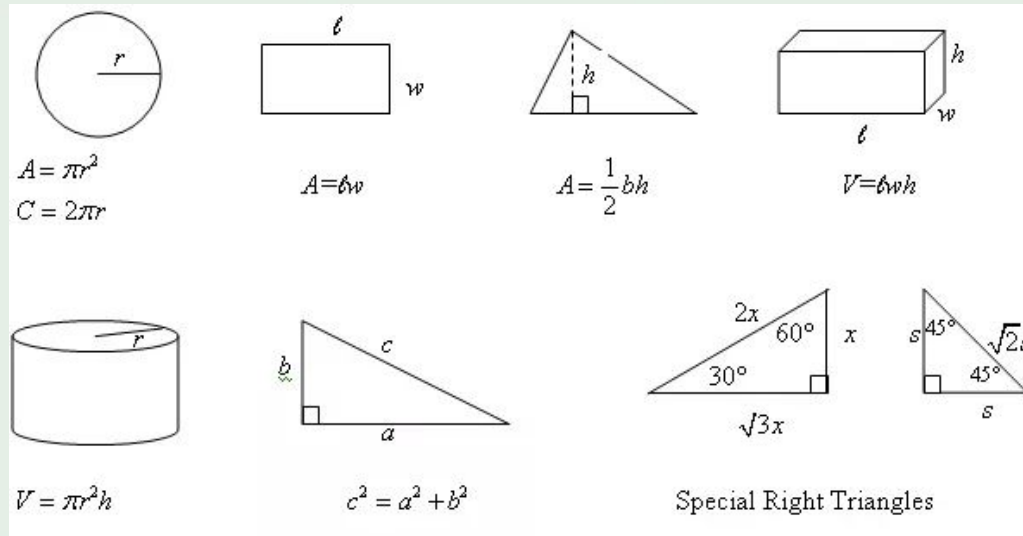
Equações

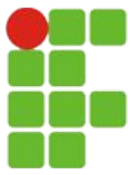


Equações

Na linguagem de programação C++ definiremos uma equação como um conjunto de funções matemáticas.

Exemplo:





Equações

O C++ possui uma biblioteca chamada **<cmath>** que possui alguns recursos prontos para o cálculo dessas funções. As principais funções do **<cmath>** são:

“**sqrt()**”: calcula a raiz quadrada;

“**pow(base, pot)**”: eleva **base** ao **pot** (potência);

“**sin()**”: calcula o valor de seno;

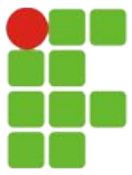
“**cos()**”: calcula o valor de cosseno;

“**tan()**”: calcula o valor da tangente;

– **Ex.: $\tan(3.14/4)$; //funciona igual a $\sin()$ e $\cos()$**

“**log()**”: calcula o valor do logaritmo;

“**log10()**”: calcula o logaritmo na base 10;



Raiz quadrada

A raiz quadrada de um número pode ser calculada pela função **sqrt()**

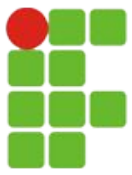
```
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main() {
    double raiz;
    raiz = sqrt(25);
    cout << raiz;
    return 0;
}
```

```
5
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.154 s
Press any key to continue.
```

$\sqrt{25}$



Potência

A potência de um número pode ser calculada utilizando a função **pow()**

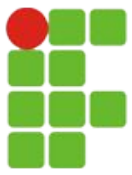
```
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main() {
    double potencia;
    potencia = pow(2, 5);
    cout << potencia;
    return 0;
}
```

```
32
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.131 s
Press any key to continue.
```

2^5



Raiz de N

E quando precisamos calcular a raiz cúbica, quarta, quinta etc.. Para isso utilizamos o princípio matemático, sabendo que a raiz N de um número é o mesmo que esse número elevado a $1 / N$, então você pode usar a função **pow()**, fazendo **pow(numero, 1.0 / 3.0)** para calcular.

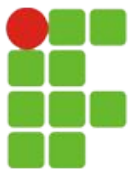
```
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main() {
    float numero, raiz_n, resultado;
    raiz_n = 3.0; //cúbica
    numero = 8.0; //dentro da raiz
    resultado = pow(numero, 1.0 / raiz_n);
    cout << resultado;
    return 0;
}
```

$$\sqrt[3]{8}$$

```
2
Process returned 0 (0x0)   execution time
Press any key to continue.
```



Seno e Coseno

As funções trigonométricas seno e coseno podem ser usadas pela **<cmath>**, no entanto o ângulo precisa estar em graus radianos, ou seja, $\pi / 180$.

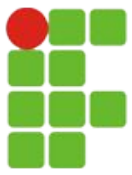
```
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main() {
    double seno;
    double cosseno;
    seno = sin(graus * 3.141592/180);
    cout << seno << endl;
    cosseno = cos(graus * 3.141592/180);
    cout << cosseno << endl;
    return 0;
}
```

```
0.500000
0.866025
```

```
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.009 s
Press any key to continue.
```



Logaritmos

Os logaritmos são utilizados para transformar operações aritméticas complexas, como potenciação e radiciação, em operações mais simples. Na linguagem C, as funções para essa operação são: **log()** (logaritmo natural) e **log10()** (logaritmo na base 10). Para gerar logaritmos para outras bases, use a relação matemática: $\log \text{ base } b \text{ de } a == \log \text{ natural } (a) / \log \text{ natural } (b)$.

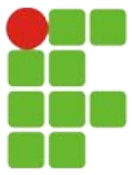
```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    double log_n, log_10, log_base;
    log_n = log(9000);
    log_10 = log10(9000);
    log_base = log(65536) / log(2);

    printf("%lf\n", log_n);
    printf("%lf\n", log_10);
    printf("%lf\n", log_base);
    return 0;
}
```

```
9.104980
3.954243
16.000000
```

```
Process returned 0 (0x0)
Press any key to continue
```



Máximo e mínimo

Para saber o maior ou menor valor entre dois números, utilizamos as funções: **fmax()** e **fmin()**

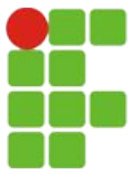
```
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main() {
    int A = 10;
    int B = 20;
    cout << fmax(A, B) << endl;
    cout << fmin(A, B) << endl;
    return 0;
}
```

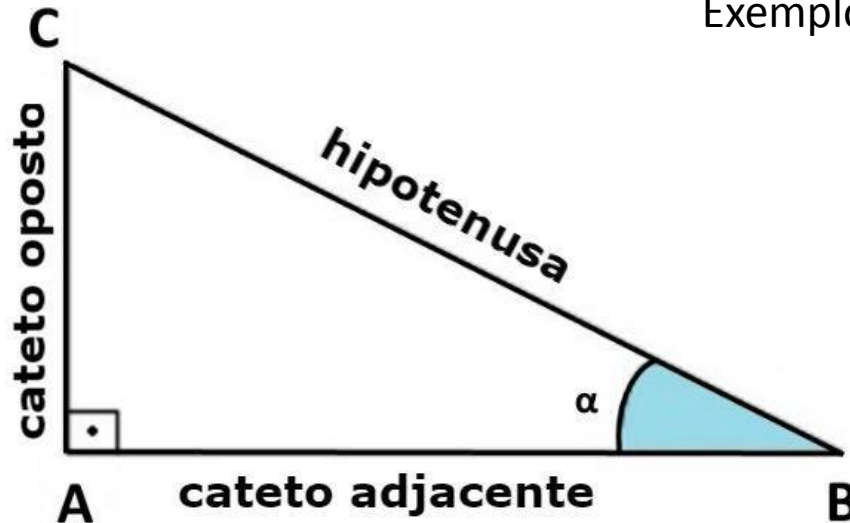
```
20
10
```

```
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.0
Press any key to continue.
```

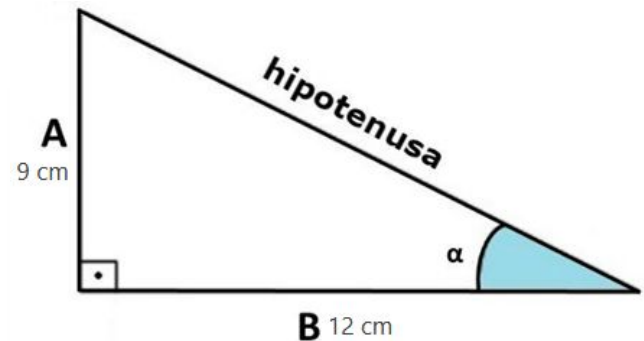


Hipotenusa

Hipotenusa corresponde ao lado mais longo de um triângulo retângulo. Na linguagem C++, utilizamos a função **hypot(A,B)**.



Exemplo:



$$h^2 = a^2 + b^2$$

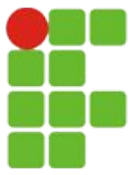
$$h^2 = 9^2 + 12^2$$

$$h^2 = 81 + 144$$

$$h^2 = 225$$

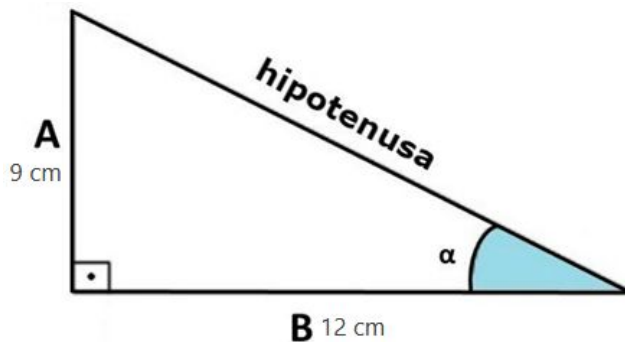
$$h = \sqrt{225}$$

$$h = 15 \text{ cm.}$$



Hipotenusa

Hipotenusa corresponde ao lado mais longo de um triângulo retângulo. Na linguagem C++, utilizamos a função **hypot(A,B)**.



$$h^2 = a^2 + b^2$$

$$h^2 = 9^2 + 12^2$$

$$h^2 = 81 + 144$$

$$h^2 = 225$$

$$h = \sqrt{225}$$

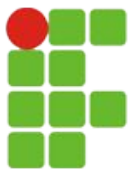
$$h = 15 \text{ cm.}$$

```
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main() {
    int cateto_A = 9;
    int cateto_B = 12;
    int hipotenusa;
    hipotenusa = hypot(9, 12);
    cout << hipotenusa;
    return 0;
}
```

15
Process returned 0 (0x0) e
Press any key to continue.



Módulo de um número

Na linguagem C++, podemos calcular o módulo ou o valor absoluto de um número usando a função **abs(A)** ou **fabs(A)**.

- $(5-53) = -48$ usando `abs` $\rightarrow 48$
- $(5, 4-53, 4) = -48$ usando `fbas` $\rightarrow 48$



PROBLEMA A

Funções Matemática

Nome do arquivo fonte: `funcoes.[c | cpp | java]`
(Fonte: URI UTFPR)

Na última aula de matemática, Rafael, Beto e Carlos aprenderam algumas novas funções matemáticas. Cada um deles se identificou com uma função em especial, e resolveram competir para ver quem tinha a função de maior resultado.

A função que Rafael escolheu é $r(x, y) = (3x)^2 + y^2$.

Já Beto escolheu a função $b(x, y) = 2(x^2) + (5y)^2$.

Carlos, por sua vez, escolheu a função $c(x, y) = -100x + y^3$.

Dados os valores x e y , diga quem escolheu a função com o maior resultado.

Entrada

Cada caso de teste consiste em dois inteiros x e y ($1 \leq x, y \leq 100$), indicando as variáveis a serem inseridas na função.

Saída

Para cada caso de teste imprima uma linha, contendo uma frase, indicando quem ganhou a competição. Por exemplo, se Rafael ganhar a competição, imprima “Rafael ganhou”. Assuma que nunca haverá empates.

O resultado de seu programa deve ser escrito na saída padrão.

Exemplo 1:

Entrada	Saída
5 3	Beto ganhou

Exemplo 2:

Entrada	Saída
2 30	Carlos ganhou

Exemplo 3:

Entrada	Saída
2 100	Carlos ganhou

Exercícios

Fazer a lista de exercícios: Lista_Equações.pdf, salvando cada exercício .cpp e enviando para o moodle.